

Engenharia de Software – PUC Campinas

Algoritmos e Linguagens de Programação

Prof. Dr. Paulo Cesar de Alvarenga Lucci

Vetores

Exercícios

- 1) Faça um programa que faz a leitura de dois vetores X e Y, ambos com N reais (N deve ser lido tb), com tamanho máximo igual a 20. Efetue a multiplicação dos respectivos pares de elementos de X por Y, gerando um terceiro vetor Z. Imprima os vetores X, Y e Z.
- 2) Faça um programa que faz a leitura de um vetor X com N inteiros (N deve ser lido tb), com tamanho máximo igual a 20. Percorra esse vetor identificando o menor e maior valor. Imprimir o vetor lido e os valores encontrados.
- 3) Faça um programa que faz a leitura de um vetor X com N inteiros (N deve ser lido tb), com tamanho máximo igual a 20. Percorra esse vetor identificando a posição do menor e maior. Imprimir o vetor lido, os índices encontrados e respectivos valores.
- 4) Faça um programa que faz a leitura de um vetor X com N inteiros (N deve ser lido tb), com tamanho máximo igual a 20. Gere um segundo vetor Y com os valores do vetor X em ordem inversa. Imprimir o vetor X e vetor com a ordem inversa.

Exercícios

- 5) Faça um programa em C que lê um vetor de inteiros positivos de 20 posições. A partir desse preenchimento, percorra esse vetor identificando a quantidade de números pares e a quantidade de múltiplos de 5. Em seguida imprima essas informações.
- 6) Faça um programa em C que lê um vetor de reais de 20 posições. A partir desse preenchimento, calcule a média dos elementos lidos e quantos elementos são menores que a média.
- 7) Faça um programa em C que lê um vetor de inteiros de 20 posições. A partir desse preenchimento, ordene esse vetor em ordem crescente (sem criar outro vetor). Em seguida, imprima esse vetor ordenado.
- 8) Faça um programa em C que lê um vetor de inteiros de 20 posições. A partir desse preenchimento, ordene esse vetor em ordem decrescente (sem criar outro vetor). Em seguida, imprima esse vetor ordenado.

Exercícios

- 9) Faça um programa que declara um vetor de inteiros com 10 posições e um contador que indicará o tamanho utilizado (iniciando em 0). Peça ao usuário digitar números inteiros positivos para serem armazenados nesse vetor. Quando o usuário quiser parar de preencher o vetor, deverá digitar um número negativo. Ao final imprima o vetor com os valores preenchidos.
 - Dica: Utilize o contador para gerenciar as seguintes situações:
 - 1) O usuário digitou uma quantidade de números inteiros positivos inferior a 10.
 - 2) O usuário tentou digitar uma quantidade de números inteiros superior a 10.

Exercícios

- 10) Imagine um vetor de inteiros de tamanho 10 e que tenha somente 6 posições inicializadas. Pergunta-se:
 - 1) Como você faria para inserir um novo elemento na posição 3?
 - Obs.: Inserir um novo elemento nessa posição não significa `vec[3] = (novo elemento)` pois assim você estaria sobrescrevendo o
 - 2) Como você faria para remover o elemento da posição 2?